

Chapter 1

Clases de la API

1.1 Clase System

La clase **System** constituye el punto de acceso principal a las funciones globales del controlador Suruga Seiki. A través de esta clase es posible consultar las capacidades del sistema, verificar el estado de la comunicación con el controlador, obtener información sobre la versión del software y gestionar operaciones generales relacionadas con la conexión y el diagnóstico del equipo.

La Tabla 1.1 resume los principales miembros públicos de la clase, agrupados en propiedades, métodos, campos y tipos anidados. Para cada elemento se indica su propósito, el tipo de dato asociado y el nivel de acceso proporcionado por la API.

Table 1.1: Miembros de la clase **System**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Propiedades			
MaxAxisStageNumber	Número máximo de ejes de posicionamiento soportados por el sistema.	UInt16	get/set
MaxAnalogInputChNumber	Número máximo de canales de entrada analógica disponibles.	UInt16	get/set
MaxAlignmentNumber	Número máximo de instancias de alineación soportadas por el sistema.	UInt16	get/set
MaxAngleAdjustmentNumber	Número máximo de módulos de ajuste angular soportados.	UInt16	get/set
MaxDInChNumber	Número máximo de canales de entrada digital disponibles.	UInt16	get/set
MaxDOutChNumber	Número máximo de canales de salida digital disponibles.	UInt16	get/set
MaxAnalogOutputChNumber	Número máximo de canales de salida analógica disponibles.	UInt16	get/set
MaxPowerMeterChNumber	Número máximo de canales del medidor de potencia soportados.	UInt16	get/set
Instance	Instancia única (Singleton) de la clase System .	System	get
Connected	Indica si existe una conexión activa con el controlador.	Boolean	get
DllVersion	Versión de la biblioteca dinámica (DLL) utilizada por la API.	String	get

Continued on next page

Table 1.1: Miembros de la clase **System** (Continued)

SystemVersion	Versión del firmware o software del sistema de control.	String	get
Métodos			
IsError()	Determina si el sistema presenta algún estado de error.	Boolean	–
GetCurrentErrorCode()	Obtiene el código del error actual del sistema.	ErrorCode	–
IsEmergencyAsserted()	Indica si la condición de parada de emergencia está activada.	Boolean	–
SetAddress(String addr)	Establece la dirección del controlador utilizada para la comunicación.	Void	–
DisconnectAds()	Finaliza la conexión ADS con el controlador.	Void	–
Campos			
MaxProfileNumber	Número máximo de perfiles soportados por el sistema.	UInt16	static
ProfileDataPacketMaxDataNumber	Número máximo de datos que puede contener un paquete de datos de perfil.	UInt32	static
Tipos anidados / Enums			
ErrorCode	Enumeración que define los posibles códigos de error devueltos por la clase System .	Enum	–

1.2 Clase AxisComponents

Table 1.2: Miembros de la clase **AxisComponents**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Constructores			
AxisComponents(UInt16 axisNumber)	Inicializa una nueva instancia de la clase asociada al eje especificado.	Constructor	–
Métodos			
MoveAbsolute(Double position)	Desplaza el eje hasta una posición absoluta.	ErrorCode	–
MoveRelative(Double distance)	Desplaza el eje una distancia relativa respecto a su posición actual.	ErrorCode	–
ReturnOrigin()	Ejecuta el procedimiento de retorno al origen del eje.	ErrorCode	–
Stop()	Detiene inmediatamente el movimiento del eje.	ErrorCode	–
TurnOnServo()	Activa el servomotor del eje.	ErrorCode	–
TurnOffServo()	Desactiva el servomotor del eje.	ErrorCode	–
ResetError()	Restablece el estado de error del eje.	ErrorCode	–
GetTargetPosition()	Obtiene la posición objetivo configurada para el eje.	Double	–
GetActualPosition()	Obtiene la posición actual del eje.	Double	–
IsServoOn()	Indica si el servomotor se encuentra activado.	Boolean	–
IsServoAlarm()	Indica si el servomotor presenta una condición de alarma.	Boolean	–

Continued on next page

Table 1.2: Miembros de la clase **AxisComponents** (Continued)

IsMoving()	Indica si el eje se encuentra en movimiento.	Boolean	–
IsOriginSignalOn()	Indica si la señal del sensor de origen está activa.	Boolean	–
IsCwLimitSignalOn()	Indica si el interruptor de límite en sentido horario (CW) está activo.	Boolean	–
IsCcwLimitSignalOn()	Indica si el interruptor de límite en sentido antihorario (CCW) está activo.	Boolean	–
IsCwTorqueLimitOn()	Indica si se ha alcanzado el límite de par en sentido horario.	Boolean	–
IsCcwTorqueLimitOn()	Indica si se ha alcanzado el límite de par en sentido antihorario.	Boolean	–
IsOriginReturnSucceeded()	Indica si el procedimiento de retorno al origen finalizó correctamente.	Boolean	–
SetAccelRate(Double rate)	Configura la tasa de aceleración del eje.	ErrorCode	–
SetDecelRate(Double rate)	Configura la tasa de desaceleración del eje.	ErrorCode	–
SetSineMotion(Boolean sineMotion)	Habilita o deshabilita el modo de movimiento senoidal.	ErrorCode	–
SetFulcrumSpan(Double span)	Configura la distancia del brazo o fulcro utilizada durante el movimiento.	ErrorCode	–
SetEncoderStepLength(Double length)	Configura la longitud correspondiente a un paso del codificador.	ErrorCode	–
SetMaxSpeed(Double speed)	Establece la velocidad máxima permitida para el eje.	ErrorCode	–
SetCWTorqueLimit(Double cWlimit)	Configura el límite de par en sentido horario (CW).	ErrorCode	–
SetCCWTorqueLimit(Double cCWlimit)	Configura el límite de par en sentido antihorario (CCW).	ErrorCode	–
GetErrorCode()	Obtiene el código de error actual del eje.	ErrorCode	–
GetStatus()	Obtiene el estado actual del eje.	Status	–
Tipos anidados / Enums			
ErrorCode	Enumeración que define los posibles códigos de error devueltos por la clase AxisComponents .	Enum	–
Status	Enumeración que representa los distintos estados de funcionamiento del eje.	Enum	–

1.3 Clase Axis2D

Table 1.3: Miembros de la clase **Axis2D**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Constructores			
Axis2D(UInt16 mainStageNumber, UInt16 subStageNumber)	Inicializa una nueva instancia de la clase asociada a un sistema de posicionamiento bidimensional compuesto por dos ejes.	Constructor	–
Métodos			
SetAxisNumber(UInt16 mainStageNumber, UInt16 subStageNumber)	Asigna los identificadores de los ejes principal y secundario utilizados por el sistema bidimensional.	ErrorCode	–

Continued on next page

Table 1.3: Miembros de la clase **Axis2D** (Continued)

GetAxisNumber()	Obtiene los identificadores de los ejes asociados al sistema bidimensional.	UInt16[]	–
MoveAbsolute(Point targetPosition)	Desplaza ambos ejes hasta una posición absoluta especificada mediante una estructura de coordenadas.	ErrorCode	–
MoveAbsolute(Double mainTargetPosition, Double subTargetPosition)	Desplaza ambos ejes hasta las posiciones absolutas indicadas para cada eje.	ErrorCode	–
MoveRelative(Point targetDistance)	Realiza un desplazamiento relativo de ambos ejes utilizando una estructura de coordenadas.	ErrorCode	–
MoveRelative(Double mainDistance, Double subDistance)	Realiza un desplazamiento relativo independiente para cada eje.	ErrorCode	–
MoveAbsoluteAngle(Double mainTargetPosition, Double subAngle)	Desplaza el eje principal a una posición absoluta mientras posiciona el eje secundario según un ángulo especificado.	ErrorCode	–
MoveRelativeAngle(Double mainDistance, Double subAngle)	Realiza un desplazamiento relativo del eje principal y posiciona el eje secundario mediante un ángulo especificado.	ErrorCode	–
Stop()	Detiene el movimiento de ambos ejes.	ErrorCode	–
GetTargetPosition()	Obtiene la posición objetivo del sistema bidimensional.	Point	–
GetActualPosition()	Obtiene la posición actual del sistema bidimensional.	Point	–
IsMoving()	Indica si alguno de los ejes se encuentra en movimiento.	Boolean	–
SetSpeed(Double speed)	Configura la velocidad de desplazamiento del sistema bidimensional.	ErrorCode	–
SetAccelRate(Double rate)	Configura la tasa de aceleración del movimiento.	ErrorCode	–
SetDecelRate(Double rate)	Configura la tasa de desaceleración del movimiento.	ErrorCode	–
GetErrorCode()	Obtiene el código de error actual del sistema bidimensional.	ErrorCode	–
GetStatus()	Obtiene el estado actual del sistema bidimensional.	Status	–
Tipos anidados / Enums			
Point	Estructura que representa una posición bidimensional mediante las coordenadas de los ejes principal y secundario.	Struct	–

1.4 Clase Axis3D

Table 1.4: Miembros de la clase **Axis3D**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Constructores			

Continued on next page

Table 1.4: Miembros de la clase **Axis3D** (Continued)

Axis3D(UInt16 mainStageNumberX, UInt16 mainStageNumberY, UInt16 mainStageNumberZ)	Inicializa una nueva instancia de la clase asociada a un sistema de posicionamiento tridimensional compuesto por tres ejes.	Constructor	–
Métodos			
SetAxisNumber(UInt16 mainStageNumberX, UInt16 mainStageNumberY, UInt16 mainStageNumberZ)	Asigna los identificadores de los ejes utilizados por el sistema tridimensional.	ErrorCode	–
GetAxisNumber()	Obtiene los identificadores de los ejes asociados al sistema tridimensional.	UInt16[]	–
MoveAbsolute(Point3D targetPosition)	Desplaza el sistema tridimensional hasta una posición absoluta especificada mediante una estructura de coordenadas.	ErrorCode	–
MoveAbsolute(Double targetPositionX, Double targetPositionY, Double targetPositionZ)	Desplaza el sistema tridimensional hasta las posiciones absolutas indicadas para cada eje.	ErrorCode	–
MoveAbsolute(Point3D targetPosition, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)	Desplaza el sistema tridimensional hasta una posición absoluta activando una salida digital durante el movimiento según los tiempos especificados.	ErrorCode	–
MoveAbsolute(Double targetPositionX, Double targetPositionY, Double targetPositionZ, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)	Desplaza el sistema tridimensional hasta las posiciones absolutas indicadas para cada eje activando una salida digital durante el movimiento.	ErrorCode	–
MoveRelative(Point3D targetDistance)	Realiza un desplazamiento relativo del sistema tridimensional utilizando una estructura de coordenadas.	ErrorCode	–
MoveRelative(Double targetDistanceX, Double targetDistanceY, Double targetDistanceZ)	Realiza un desplazamiento relativo independiente para cada eje.	ErrorCode	–
MoveRelative(Point3D targetDistance, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)	Realiza un desplazamiento relativo activando una salida digital durante el movimiento según los tiempos especificados.	ErrorCode	–
MoveRelative(Double targetDistanceX, Double targetDistanceY, Double targetDistanceZ, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)	Realiza un desplazamiento relativo independiente para cada eje activando una salida digital durante el movimiento.	ErrorCode	–
Stop()	Detiene el movimiento de los tres ejes.	ErrorCode	–
GetTargetPosition()	Obtiene la posición objetivo del sistema tridimensional.	Point3D	–
GetActualPosition()	Obtiene la posición actual del sistema tridimensional.	Point3D	–
IsMoving()	Indica si alguno de los ejes se encuentra en movimiento.	Boolean	–

Continued on next page

Table 1.4: Miembros de la clase **Axis3D** (Continued)

SetSpeed(Double speed)	Configura la velocidad de desplazamiento del sistema tridimensional.	ErrorCode	–
SetAccelRate(Double accelRate)	Configura la tasa de aceleración del movimiento.	ErrorCode	–
SetDecelRate(Double decelRate)	Configura la tasa de desaceleración del movimiento.	ErrorCode	–
SetStageNumber(UInt16 mainStageNumberX, UInt16 mainStageNumberY, UInt16 mainStageNumberZ)	Configura los identificadores de los ejes principales utilizados por el sistema.	ErrorCode	–
SetSubStageNumber(UInt16 subStageNumberX, UInt16 subStageNumberY, UInt16 subStageNumberZ)	Configura los identificadores de los ejes secundarios utilizados por el sistema.	ErrorCode	–
SetRotationCenter(Double rotationOffsetX, Double rotationOffsetY, Double rotationOffsetZ)	Define el centro de rotación del sistema mediante los desplazamientos especificados para los ejes X, Y y Z.	ErrorCode	–
GetErrorCode()	Obtiene el código de error actual del sistema tridimensional.	ErrorCode	–
GetStatus()	Obtiene el estado actual del sistema tridimensional.	Status	–
Tipos anidados / Estructuras			
Point3D	Estructura que representa una posición tridimensional mediante las coordenadas X, Y y Z.	Struct	–
RotationCenter	Estructura que define los ejes y desplazamientos utilizados como centro de rotación del sistema.	Struct	–

1.5 Clase Alignment

Table 1.5: Miembros de la clase **Alignment**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Constructores			
Alignment()	Inicializa una nueva instancia de la clase Alignment .	Constructor	–
Alignment(UInt16 id)	Inicializa una nueva instancia de la clase asociada al identificador de alineación especificado.	Constructor	–
Métodos			
StartSingle()	Inicia el procedimiento de alineación de tipo <i>Single</i> .	ErrorCode	–
StartFlat()	Inicia el procedimiento de alineación de tipo <i>Flat</i> .	ErrorCode	–
StartFocus()	Inicia el procedimiento de alineación de tipo <i>Focus</i> .	ErrorCode	–
StartTwoChRotation()	Inicia el procedimiento de alineación por rotación de dos canales.	ErrorCode	–

Continued on next page

Table 1.5: Miembros de la clase **Alignment** (Continued)

StartMMFRotation()	Inicia el procedimiento de alineación por rotación para fibra multimodo (MMF).	ErrorCode	–
StartLoopBack()	Inicia el procedimiento de alineación de tipo <i>LoopBack</i> .	ErrorCode	–
StartCommon()	Inicia un procedimiento de alineación utilizando parámetros comunes.	ErrorCode	–
Stop()	Detiene el procedimiento de alineación en ejecución.	ErrorCode	–
GetErrorCode()	Obtiene el código de error actual del proceso de alineación.	ErrorCode	–
GetStatus()	Obtiene el estado actual del proceso de alineación.	Status	–
GetErrorAxisID()	Obtiene el identificador del eje responsable del error actual.	UInt32	–
GetAligningStatus()	Obtiene el estado detallado del procedimiento de alineación.	AligningStatusCode	–
GetProfilePacketSumIndex(ProfileDataType profileDataType)	Obtiene el número total de paquetes de datos disponibles para el perfil especificado.	UInt32	–
RequestProfileData(ProfileDataType profileDataType, UInt32 index)	Solicita un paquete de datos correspondiente al perfil y al índice especificados.	ProfileData	–
RequestProfileData(ProfileDataType profileDataType, UInt32 index, Boolean isRotationCenterShift)	Solicita un paquete de datos del perfil considerando el desplazamiento del centro de rotación.	ProfileData	–
GetVoltage(UInt32 alignmentAInCh)	Obtiene el valor de tensión medido en el canal de entrada analógica especificado.	Double	–
GetPower(UInt32 alignmentPMCh)	Obtiene la potencia óptica medida por el canal del medidor de potencia especificado.	Double	–
GetMeasurementWaveLength(UInt32 alignmentPMCh)	Obtiene la longitud de onda configurada para el canal del medidor de potencia especificado.	Double	–
SetSingle(ISingleParameter parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación <i>Single</i> .	ErrorCode	–
SetSingle(ISingleParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento <i>Single</i> utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetFlat(IFlatParameter parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación <i>Flat</i> .	ErrorCode	–
SetFlat(IFlatParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento <i>Flat</i> utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetFocus(IFocusParameter parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación <i>Focus</i> .	ErrorCode	–
SetFocus(IFocusParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento <i>Focus</i> utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetTwoChRotation(ITwoChRotation parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación por rotación de dos canales.	ErrorCode	–
SetTwoChRotation(ITwoChRotation parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento de rotación de dos canales utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–

Continued on next page

Table 1.5: Miembros de la clase **Alignment** (Continued)

SetMMFRotation(IMMFRotation parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación por rotación para fibra multimodo.	ErrorCode	–
SetMMFRotation(IMMFRotation parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento de rotación para fibra multimodo utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetLoopBack(ILoopBackParameter parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación <i>LoopBack</i> .	ErrorCode	–
SetLoopBack(ILoopBackParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento <i>LoopBack</i> utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetCommon(CommonParameter parameter)	Configura los parámetros comunes del procedimiento de alineación.	ErrorCode	–
SetCommon(CommonParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros comunes utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetMeasurementWaveLength(UInt32 alignmentPMCh, Double waveLength)	Configura la longitud de onda de medición para el canal del medidor de potencia especificado.	ErrorCode	–
Tipos anidados			
AlignmentType	Enumeración que define los distintos tipos de procedimientos de alineación soportados.	Enum	–
ErrorCode	Enumeración que define los posibles códigos de error del proceso de alineación.	Enum	–
Status	Enumeración que representa los estados posibles del procedimiento de alineación.	Enum	–
AligningStatusCode	Enumeración que describe el estado interno del algoritmo de alineación.	Enum	–
ProfileDataType	Enumeración que identifica los diferentes tipos de perfiles generados durante la alineación.	Enum	–
ZMode	Enumeración que define el modo de búsqueda utilizado sobre el eje Z.	Enum	–
ISharingParameter	Interfaz que define los parámetros compartidos entre distintos procedimientos de alineación.	Interface	–
ISingleParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento <i>Single</i> .	Interface	–
SingleParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento <i>Single</i> .	Class	–
IFlatParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento <i>Flat</i> .	Interface	–
FlatParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento <i>Flat</i> .	Class	–
IFocusParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento <i>Focus</i> .	Interface	–
FocusParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento <i>Focus</i> .	Class	–
ITwoChRotationParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento de rotación de dos canales.	Interface	–

Continued on next page

Table 1.5: Miembros de la clase **Alignment** (Continued)

TwoChRotationParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento de rotación de dos canales.	Class	–
IMMFRotationParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento de rotación para fibra multimodo.	Interface	–
MMFRotationParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento de rotación para fibra multimodo.	Class	–
ILoopBackParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento <i>LoopBack</i> .	Interface	–
LoopBackParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento <i>LoopBack</i> .	Class	–
ICommonParameter	Interfaz que define los parámetros comunes de los procedimientos de alineación.	Interface	–
CommonParameter	Clase que implementa los parámetros comunes de alineación.	Class	–
ProfileData	Clase que almacena los datos de perfil obtenidos durante un procedimiento de alineación.	Class	–